

Qual é o objetivo principal da Integração Contínua (CI)?

A.

Automatizar a implementação de software diretamente no ambiente de produção.

B.

Fundir alterações de código num repositório partilhado com frequência, validando-as com testes automáticos.

C.

Gerir a infraestrutura do servidor através de código (IaC).

D.

Substituir a necessidade de programadores realizarem testes unitários manuais.

Qual é a diferença fundamental entre Entrega Contínua (Continuous Delivery) e Implementação Contínua (Continuous Deployment)?

A.

Não existe diferença; os termos são sinónimos no DevOps.

B.

A Entrega Contínua requer uma intervenção manual para o lançamento em produção, enquanto a Implementação Contínua é automática.

C.

A Entrega Contínua não utiliza pipelines de automação.

D.

A Implementação Contínua foca-se apenas em ambientes de teste.

Comparativo Rápido

Característica	Entrega Contínua	Implementação Contínua
Testes Automatizados	Sim	Sim
Deploy para Produção	Manual (decisão humana)	Automático
Principal Benefício	Controle e confiança no release	Velocidade e feedback imediato
Pré-requisito	Pipeline robusto	Pipeline robusto + Alta cobertura de testes

Num pipeline de CI/CD, o que representa o termo 'Pipeline'?

- A.
Uma linguagem de programação utilizada para automação.
- B.
Uma ferramenta específica de chat para comunicação entre equipas.
- C.
Um conjunto de passos automatizados que o código percorre desde a submissão até à produção.
- D.
O hardware físico onde o código é guardado.

Qual destes é um benefício direto da adoção de práticas de CI/CD?

- A.
Garantia de que o código nunca terá bugs.
- B.
Eliminação total da necessidade de comunicação entre programadores e operações.
- C.
Redução do risco em cada lançamento através de atualizações menores e frequentes.
- D.

Aumento do tempo necessário para realizar uma build.

O que acontece normalmente na fase de 'Build' de um pipeline de CI?

A.

Os servidores são desligados para manutenção.

B.

O gestor de projeto aprova as novas funcionalidades.

C.

O código é compilado e as dependências são resolvidas para gerar um artefacto executável.

D.

O software é vendido aos clientes finais.

O que caracteriza um 'Staging Environment' num pipeline de CD?

A.

Um ambiente isolado onde apenas são realizados testes unitários.

B.

Uma réplica exata do ambiente de produção usada para testes finais antes do lançamento.

C.

É o computador pessoal do programador onde o código é escrito.

D.

O servidor onde o código-fonte é armazenado permanentemente.

Qual é a importância dos 'Testes de Regressão' num pipeline automatizado?

A.

Testar a velocidade de escrita dos programadores.

B.

Validar apenas o design visual da aplicação.

C.

Apagar o histórico de commits do repositório.

D.

Garantir que novas alterações não quebraram funcionalidades que já funcionavam anteriormente.

Qual comando é utilizado para listar os ficheiros e diretórios num diretório, incluindo os ficheiros ocultos?

A.

show hidden

B.

list --all

C.

ls -l

D.

ls -a

Para mudar o proprietário de um ficheiro no Linux, qual comando deve ser utilizado?

A.

chown

B.

chmod

C.

own

D.

Chgrp

Qual comando permite visualizar o conteúdo de um ficheiro de texto diretamente no terminal sem abrir um editor?

A.

touch

B.

cat

C.

view

D.

Mkdir

Como se apaga um diretório que não está vazio através da linha de comandos?

A.

delete --all

B.

remove -dir

C.

rm -r

D.

Rmdir

Qual comando é utilizado para verificar o caminho completo do diretório onde se encontra atualmente?

A.

pwd

B.

cd

C.

whereami

D.

path

Qual é o comando utilizado para pesquisar padrões de texto dentro de ficheiros?

A.

locate

B.

search

C.

find

D.

grep

Para dar permissão total (leitura, escrita e execução) a todos os utilizadores num ficheiro, qual comando chmod deve ser usado?

A.

chmod +x

B.

chmod 666

C.

chmod 777

D.

chmod full

Como se pode criar um ficheiro vazio chamado 'notas.txt' de forma rápida?

A.

new notas.txt

B.

cp notas.txt

C.

touch notas.txt

D.

mkfile notas.txt

Qual comando é usado para mover ou renomear ficheiros e diretórios?

A.

mv

B.

rn

C.

move

D.

cp

Qual é a principal diferença entre uma Imagem Docker e um Contentor (Container) Docker?

A.

Uma imagem é uma instância em execução, enquanto um contentor é o modelo estático armazenado no disco.

B.

Imagens são usadas apenas em ambiente de desenvolvimento e contentores apenas em produção.

C.

Não há diferença técnica, são apenas nomes diferentes para o mesmo conceito de virtualização.

D.

Uma imagem é um modelo de leitura apenas (read-only), enquanto um contentor é uma instância executável baseada nessa imagem.

Qual é o objetivo principal do ficheiro 'Dockerfile'?

A.

Listar todos os contentores que estão atualmente em execução no host.

B.

Gerir as permissões de utilizador dentro do Docker Hub.

C.

Monitorizar o desempenho dos contentores em tempo real.

D.

Contém as instruções necessárias para criar automaticamente uma imagem Docker.

No Docker, para que servem os 'Volumes'?

A.

Para limitar a quantidade de memória RAM que um contentor pode utilizar.

B.

Para persistir dados gerados por um contentor além do seu ciclo de vida.

C.

Para isolar o tráfego de rede entre diferentes contentores.

D.

Para aumentar a velocidade de processamento da CPU do contentor.

Qual comando é utilizado para descarregar uma imagem do Docker Hub para a sua máquina local sem necessariamente a executar?

A.

`docker build`

B.

`docker run`

C.

`docker pull`

D.

`docker push`

Qual é a principal diferença entre um contentor Docker e uma Máquina Virtual (VM)?

A.

As VMs são mais rápidas a arrancar do que os contentores Docker.

B.

Os contentores partilham o kernel do sistema operativo anfitrião, enquanto as VMs incluem um SO completo.

C.

Os contentores Docker requerem um Hypervisor como o VMware ou VirtualBox.

D.

Não existe diferença de performance entre ambos.

Qual é o comando utilizado para criar uma imagem a partir de um ficheiro 'Dockerfile'?

A.

`docker create`

B.

`docker run`

C.

docker build

D.

docker push

No Docker, o que acontece aos dados guardados dentro de um contentor quando este é removido, caso não tenham sido utilizados volumes?

A.

Os dados são perdidos permanentemente.

B.

Os dados são movidos automaticamente para o Docker Hub.

C.

O Docker impede a remoção do contentor se houver ficheiros novos.

D.

Os dados persistem no disco do anfitrião para sempre.

Qual instrução do Dockerfile define o comando padrão que será executado quando o contentor for iniciado?

A.

FROM

B.

RUN

C.

CMD

D.

EXPOSE

Qual é a principal diferença entre o comando 'docker run' e 'docker start'?

A.

O 'docker start' é utilizado apenas para containers em modo 'detached'.

B.

O 'docker run' cria e inicia um novo container a partir de uma imagem, enquanto o 'docker start' inicia um container que já existe e está parado.

C.

O 'docker run' apenas descarrega a imagem, enquanto o 'docker start' executa o processo principal.

D.

Não há diferença, são sinónimos utilizados em versões diferentes do Docker.

No contexto de um Dockerfile, para que serve a instrução 'EXPOSE'?

A.

Para indicar em que portas o container escuta em tempo de execução, servindo como documentação.

B.

Para definir a variável de ambiente da porta de rede da aplicação.

C.

Para abrir automaticamente a porta no host e mapeá-la para o mundo exterior.

D.

Para permitir que o container aceda à rede internet do host.

O que acontece se executares o comando 'docker run -d nginx'?

A.

O container é executado em segundo plano (background).

B.

O Docker apaga o container imediatamente após a execução (deletable).

C.

O container é executado com privilégios de administrador (debug mode).

D.

O container corre em modo interativo com um terminal aberto.

Qual é a vantagem de utilizar 'Multi-stage builds' num Dockerfile?

A.

Reduz o tamanho da imagem final ao separar o ambiente de compilação do ambiente de execução, copiando apenas o necessário.

B.

Torna obrigatório o uso de Docker Compose para construir a aplicação.

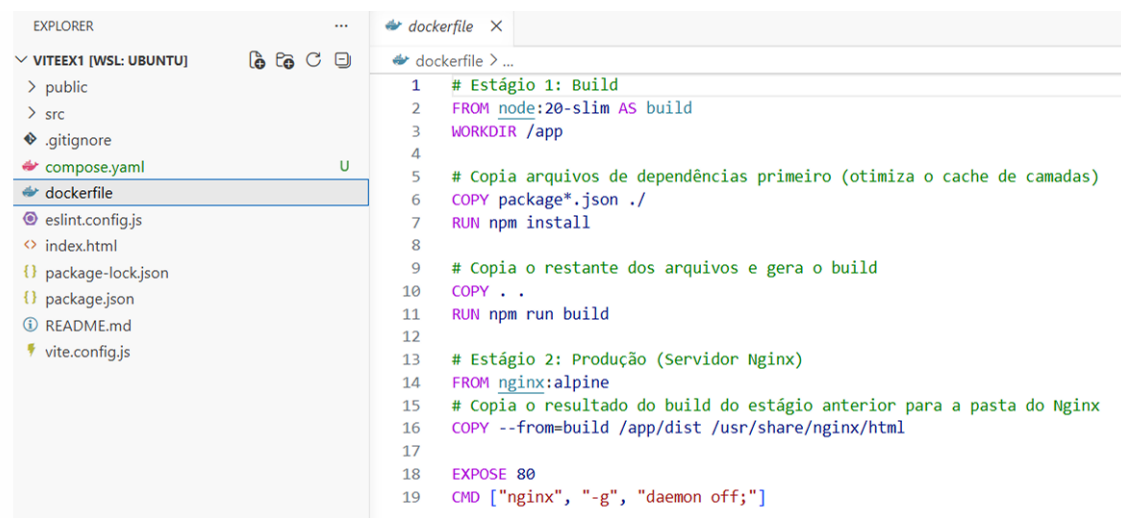
C.

Aumenta a velocidade de download das imagens base originais.

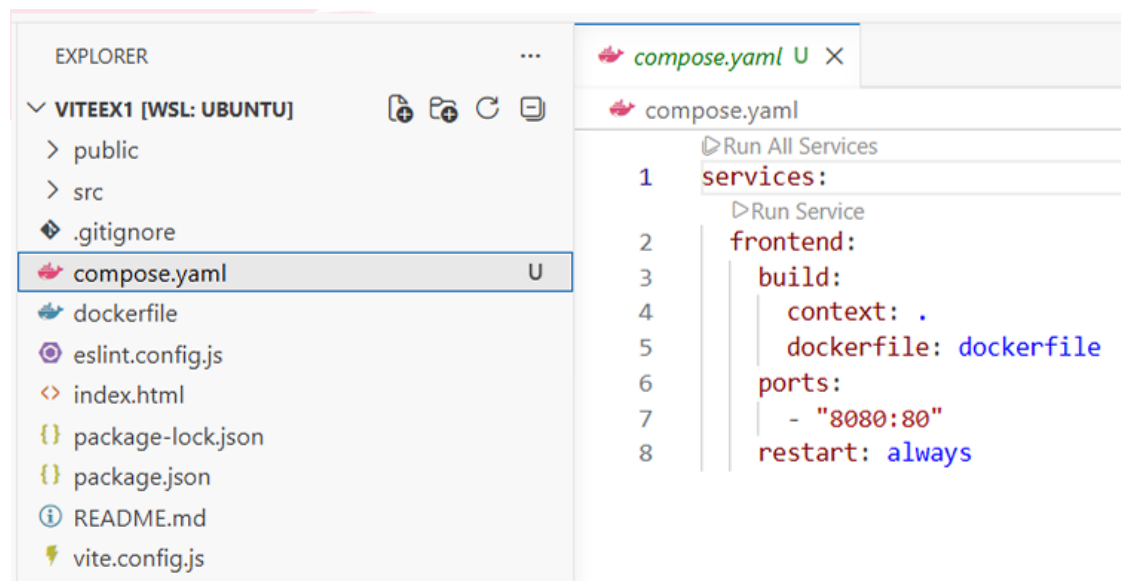
D.

Permite executar múltiplos contentores ao mesmo tempo a partir do mesmo Dockerfile.

Exemplo Multi-stage



```
1 # Estágio 1: Build
2 FROM node:20-slim AS build
3 WORKDIR /app
4
5 # Copia arquivos de dependências primeiro (otimiza o cache de camadas)
6 COPY package*.json ./
7 RUN npm install
8
9 # Copia o restante dos arquivos e gera o build
10 COPY . .
11 RUN npm run build
12
13 # Estágio 2: Produção (Servidor Nginx)
14 FROM nginx:alpine
15 # Copia o resultado do build do estágio anterior para a pasta do Nginx
16 COPY --from=build /app/dist /usr/share/nginx/html
17
18 EXPOSE 80
19 CMD ["nginx", "-g", "daemon off;"]
```



```
1 services:
2   frontend:
3     build:
4       context: .
5       dockerfile: dockerfile
6     ports:
7       - "8080:80"
8     restart: always
```

Qual comando é utilizado para criar um novo repositório Git local num diretório existente?

A.

git init

B.

git start

C.

git clone

D.

git create

Após alterar um ficheiro, qual comando é usado para adicioná-lo à 'Staging Area' antes do commit?

A.

git push

B.

git add

C.

git commit

D.

git stage

Como se pode verificar o estado atual do repositório, vendo quais ficheiros foram modificados ou estão na staging area?

A.

git log

B.

git status

C.

git show

D.

git check

Qual comando cria um novo 'branch' (ramo) e muda para ele imediatamente?

A.

git merge novo-ramo

B.

git branch novo-ramo

C.

git checkout -b novo-ramo

D.

git switch novo-ramo

Para descarregar as alterações de um repositório remoto e fundi-las automaticamente no seu ramo local atual, qual comando usa?

A.

git fetch

B.

git pull

C.

git push

D.

git remote -v

Como se visualiza o histórico completo de commits de um projeto?

A.

git history

B.

git status

C.

git log

D.

git list

Qual comando é usado para enviar as suas alterações locais confirmadas para o servidor remoto?

A.

git commit

B.

git remote sync

C.

git upload

D.

git push

Qual comando funde o conteúdo de um ramo específico (ex: 'feature') no ramo atual (ex: 'main')?

A.

git pull feature

B.

git join feature

C.

git merge feature

D.

git combine feature

Qual é a função do comando 'git remote add origin'?

A.

Cria um novo repositório no GitHub automaticamente.

B.

Faz o download imediato de todo o código do servidor.

C.

Apaga todas as versões anteriores do código no servidor.

D.

Vincula o seu repositório local a um repositório remoto específico, dando-lhe o nome de 'origin'.

Se apagou acidentalmente um ficheiro e ainda não fez commit, qual comando (nas versões mais recentes do Git) é recomendado para restaurar esse ficheiro?

A.

`git back`

B.

`git restore <nome_do_ficheiro>`

C.

`git clean -f`

D.

`git remove --undo`